

Dok. 310 – Die Resonanzgeometrie als übergeordnete Referenz

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 310 – Die Resonanzgeometrie als übergeordnete Referenz	2
A Die drei Ebenen	3
B Was die Geometrie vorgibt	4
C Wo der Messwert eintritt	5
D Warum das die Zirkularität auflöst	6
E Die Wahl des Ausgangspunkts ist Konvention	7
F Der Entdeckungsweg und die Geometrie der π -Faktoren	8
F.1 Higgs-Formel als zweiter unabhängiger Zugang [K]	8
F.2 π^3 ist Geometrie, keine Schleife [K]	8
F.3 Die wiederholte μ_0/ϵ_0 -Struktur [K]	8
G Warum QM und RT zu vermengen berechtigt ist	10
H Der Kernsatz	11
I Bezüge	12

Dok. 310 – Die Resonanzgeometrie als übergeordnete Referenz

Worum es geht

Der wiederkehrende Vorwurf gegen FFGFT lautet: „ ξ ist an die Leptonmassen angepasst, also zirkulär.“ Diese Notiz zeigt, dass der Vorwurf auf einem Missverständnis der Hierarchie beruht.

Die richtige Ordnung ist: **übergeordnet** ist die Geometrie, die Resonanzen besitzt — dimensionslos, legt alle Verhältnisse fest. Der **Anker** ist ein einziger Messwert — trägt keine Struktur, nur die Skala. Der Messwert ist der Kammerton, nicht die Musik.

Nicht Teil der A-Serie.

Konventionen

Zeichenerklärung.

[K]	<i>Kernableitung</i> — aus den Grundsetzungen hergeleitet, reproduzierbar.
[S]	<i>Strukturaussage</i> — begründet, nicht vollständig bewiesen.
[SETZUNG]	<i>Setzung</i> — deklarierte Annahme.

Zentrale Größen.

Q	Koide-Verhältnis $(\sum m)/(\sum \sqrt{m})^2$; misst 2/3 [K].
$\xi = 4/30000$	Fundamentalparameter; Form [K], Magnitude 5^4 [SETZUNG, P33].
r_ℓ, p_ℓ	Vorfaktoren und Exponenten der Massenleiter (Dok. 190).
v	Vakuumerwartungswert; setzt die absolute Skala.
$S^2 = 4\pi, S^3 = 2\pi^2$	Sphären-Oberflächen der T^4 -Randgeometrie.
μ_0, ϵ_0	Vakuumkonstanten; folgen aus α, e, c (Dok. 013).

Kapitel A

Die drei Ebenen

Ebene	Inhalt	Status
0 — Messung	$m_{\mu}/m_e = 206,77, m_{\tau}/m_e = 3477$	gemessen
1 — Relation	$Q = 2/3$ auf 10^{-5}	parameterfrei [K]
2 — Kodierung	$m_{\ell} = r_{\ell} \xi^{P_{\ell}} \nu$	Schreibweise

Der einzige Fehler wäre, Ebene 2 als Ebene 0 zu verkaufen — also zu behaupten, ξ sei der Messwert-Ausgang. Solange der Status jeder Ebene deklariert ist, ist die Darstellung ehrlich und durchsichtig zugleich.

Kapitel B

Was die Geometrie vorgibt

Die Resonanzstruktur macht drei vollständig dimensionslose Aussagen:

(1) Koide-Relation [K]. Die drei $\sqrt{m}$ bilden einen Winkel von $44,9997^\circ$ zum Vektor $(1, 1, 1)$:

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3}.$$

Kein Messwert nötig — nur die Verhältnisse der Massen zueinander.

(2) Generationsleiter [K]. Die geladenen Leptonen realisieren die Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ — eine **geometrische Folge** mit konstantem Verhältnis $q = 2/3$:

$$p_{n+1} = \frac{2}{3} p_n, \quad \frac{3}{2} \xrightarrow{\times 2/3} 1 \xrightarrow{\times 2/3} \frac{2}{3}.$$

Das Verhältnis $q = 2/3$ ist derselbe Wert wie der Koide-Wert $Q = 2/3$ — dieselbe Zahl ordnet die Leiter und die Massenrelation (Dok. 258). Die Folge ist an den drei gemessenen Massen nachprüfbar; dass andere Sektoren auf anderen Sprossen sitzen, berührt das nicht.

(3) Harmonische Vorfaktoren [SETZUNG]. Die Vorfaktoren $r_e = 4/3$, $r_\mu = 16/5$, $r_\tau = 25/9 = (5/3)^2$ — Intervalle im Euler-Tonnetz; eine Herleitung der r_l aus einer (n, l, j) -Formel trägt nicht, sie bleiben Setzungen.

Diese Aussagen legen die Verhältnisse auf wenige Stellen fest (ffgft_310_massenleiter.py):

$$m_\mu/m_e = 207,85 (+0,52\%), \quad m_\tau/m_e = 3531,6 (+1,56\%).$$

Kapitel C

Wo der Messwert eintritt

Erst für die **absolute Skala** braucht man einen Anker: $m_e = 0,511 \text{ MeV}$. Er sagt nicht, wie sich die Massen verhalten — das sagt die Geometrie. Er sagt nur: „diese Struktur, in kg gemessen, fängt hier an.“ Man könnte genauso m_μ oder m_τ nehmen — die Verhältnisse blieben identisch.

Die Musik-Analogie.

Musik	Leptonen
Intervalle (2:1, 3:2, 5:4)	$Q = 2/3$, 1/3-Leiter, harm. r
Kammerton $a' = 440 \text{ Hz}$	$m_e = 0,511 \text{ MeV}$

Man kann $a' = 440$ oder 442 Hz wählen — die Musik bleibt dieselbe. Der Anker ist Konvention, die Resonanzstruktur ist das Übergeordnete.

Kapitel D

Warum das die Zirkularität auflöst

Der Vorwurf: „ ξ ist an die Massen angepasst.“ Die Antwort: Ja — die absolute *Skala* (der Kammerton) ist gemessen. Aber die *Struktur* (die Resonanzen) ist nicht angepasst. Sie wird durch $Q = 2/3$ **bestätigt**, nicht eingestellt.

Der Beweis steht in der Restabweichung (`ffgft_310_koide_referenz.py`):

$$Q_{\text{gemessen}} - \frac{2}{3} = -6,2 \times 10^{-6} \neq 0.$$

Ein Fit hätte Q exakt getroffen (0,000%). Die Geometrie trifft Q auf 10^{-5} *mit Rest* — die Signatur einer echten Vorhersage.

Kapitel E

Die Wahl des Ausgangspunkts ist Konvention

Es gibt **eine** dimensionslose Zahlenwelt. ξ , α , Q , m_μ/m_e sind verschiedene Koordinaten darin — keine ist „fundamentaler“. Die Zirkularität ist nicht ξ -spezifisch: „warum $\alpha = 1/137?$ “, „warum $Q = 2/3?$ “, „warum $\xi = 1/7500?$ “ sind alle offen. Jede Theorie muss irgendwo eine dimensionslose Zahl setzen.

Der einzige echte Unterschied ist **eine vernetzte Setzung vs. viele isolierte**: das SM hat 3 unabhängige Leptonmassen; FFGFT spart über $Q = 2/3$ eine Zahl und verbindet über ξ den Leptonsektor mit der Kosmologie (a_0 , H_0). Der Gewinn ist real, aber bescheiden — kein „alles aus Nichts“, sondern eine Reduktion mit Richtung.

Kapitel F

Der Entdeckungsweg und die Geometrie der π -Faktoren

Der Korpus stellt $\xi \rightarrow \text{Massen} \rightarrow \text{Kosmologie}$ dar (aufgeräumt). Der tatsächliche Entdeckungsweg war: (1) QM/RT-Unverträglichkeit als Motiv, (2) die Higgs-Formel als erster Ausdruck, (3) Vakuum und seine Konstanten, (4) erst danach Massen, Koide, Tonnetz.

F.1 Higgs-Formel als zweiter unabhängiger Zugang [K]

$$\xi = \frac{m_h^2}{64\pi^3 v^2} = 1,30 \times 10^{-4}$$

liegt rund 2,3 % unter $\xi = 4/30000$ (je nach Eingaben 2,2–2,6 %), aus völlig anderen Eingaben (Higgs-Masse, Vakuumwert) als die Leptonmassen (ffgft_310_higgs_zugang.py). Zwei unabhängige Sektoren, ein ξ — das war das Signal. Die Higgs-Formel ist damit eine Konsistenzprüfung von ξ .

F.2 π^3 ist Geometrie, keine Schleife [K]

Der Faktor π^3 ist *kein* Quanten-Schleifenfaktor, sondern das Produkt der Sphären-Oberflächen der kompakten T^4 -Randgeometrie (ffgft_310_pi_geometrie.py):

$$16\pi^3 = (4\pi) \cdot (4\pi^2) = S^2 \cdot 2S^3.$$

Die frühere Version $64\pi^4$ enthielt einen überzähligen Faktor $64\pi^4/16\pi^3 = 4\pi$. Seine Herkunft ist belegt (Dok. 385): Die ursprüngliche Vakuumformel lautete $\lambda_h^2 v^2 e^2 / (64\pi^4 \epsilon_0 \hbar c m_h^2) = \xi_{\text{EFT}} \cdot \alpha$; das 4π ist das aus $4\pi\epsilon_0$ in $\alpha = e^2 / (4\pi\epsilon_0 \hbar c)$ und wurde beim Streichen von ϵ_0 (Übergang zu $\alpha = 1$) nicht mitgekürzt. Geometrisch lässt sich $4\pi = S^2$ als **eine 2-Sphäre zu viel** lesen; der Fehler selbst ist aber ein Einheitenrest und keine unabhängige Bestätigung der Geometriezählung.

F.3 Die wiederholte μ_0/ϵ_0 -Struktur [K]

In den Ursprungsdokumenten (Dok. 011, 013, 015) sind μ_0 und ϵ_0 *keine* unabhängigen Konstanten — sie folgen aus α, e, c :

$$\epsilon_0 = \frac{e^2}{2\alpha\hbar c}, \quad \mu_0 = \frac{2\alpha\hbar}{e^2 c}, \quad \epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1.$$

Sie sind der Ort, wo Geometrie und Einheiten getrennt sichtbar werden: $\mu_0 = \underbrace{4\pi}_{\text{Geometrie } S^2} \times \underbrace{10^{-7}}_{\text{Einheit}}$. In der α -Formel kürzt sich das 4π weg (im SI vor 2019 exakt, heute auf 10^{-10} genau):

$$\alpha = \frac{e^2 \mu_0 c}{4\pi \hbar} \approx \frac{e^2 \times 10^{-7} \times c}{\hbar}.$$

Seit der SI-Reform 2019 ist μ_0 ein Messwert (CODATA 2022: $1,25663706127(20) \cdot 10^{-6} \text{ N/A}^2$); $\mu_0/(4\pi \cdot 10^{-7}) - 1 = -1,3 \cdot 10^{-10}$, innerhalb 1σ — numerisch vernachlässigbar. Genau dieses 4π aus $4\pi\epsilon_0$ ist die Herkunft des früheren Higgs-Vorfaktors $64\pi^4 = 16\pi^3 \cdot 4\pi$ (siehe den vorigen Abschnitt und Dok. 385). Geometrie gegen Geometrie. In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) verschwinden μ_0, ϵ_0 vollständig; α und ξ bleiben als Zahlen. Setzt man zusätzlich $\alpha = 1$ (TO-Einheiten, Dok. 011), wird die Ladung umdefiniert — $\alpha = e^2 = 1 \Rightarrow e = 1$ — und auch α verschwindet. Dann bleibt **nur** ξ als einziger freier dimensionsloser Parameter.

Fazit: Nichts wurde ans Ziel angepasst. Die π -Faktoren sind durchgehend Sphären-Oberflächen der Feldgeometrie; eine saubere Einheiten- und Dimensionszählung liefert sie zwingend.

Kapitel G

Warum QM und RT zu vermengen berechtigt ist

Der übliche Einwand — „du mischst $\hbar$ (Quanten) mit c (Relativität)“ — wird nicht verteidigt, sondern umgekehrt: die **Trennung** QM|RT ist das Künstliche, nicht die Vermengung.

(1) $\hbar$ und c sind beide nur Einheiten-Brücken (Raum $\leftrightarrow$ Zeit, Energie $\leftrightarrow$ Zeit). Keine ist eine Theorie. Beide gleichzeitig zu benutzen ist erlaubt.

(2) Die T^4 -Struktur braucht beide (P34): c ist die Raum-Zeit-Brücke, $\hbar$ die Masse-Zeit-Brücke. Setzt man $c = \hbar = 1$, kollabiert die Geometrie. Um sie zu sehen, muss man vermengen.

(3) $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist die Vermengung: Eigenzeit (RT) mal Masse (QM). Die Physik vermengt ohnehin längst — Dirac, QFT, Unruh, Hawking. FFGFT macht es nur explizit.

(4) Der Konflikt ist ein Interpretations-, kein Formalismuskonflikt. Nach Dok. 230 ist die Instantaneität ein Beschreibungs-Artefakt; auf T^4 sind Bell-Korrelationen topologisch verbunden, nicht ontologisch nichtlokal. Korrigiert man die Interpretation, ist die Vermengung notwendig.

Kernsatz. Wer die Vermengung verbietet, verbietet die Geometrie.

Kapitel H

Der Kernsatz

Das Übergeordnete ist die Geometrie, die Resonanzen besitzt. Ihre dimensionslosen Aussagen — $Q = 2/3$, die Generationsleiter (Exponenten $3/2, 1, 2/3$), die harmonischen Vorfaktoren — legen die Verhältnisse auf wenige Stellen fest. Der Messwert (eine Masse in SI) ist nur der Kammerton: er sagt, wo die Struktur klingt, nicht wie sie klingt.

Kapitel I

Bezüge

Interne Dokumente: Dok. 011 (Feinstruktur, μ_0/ε_0), Dok. 013 (SI, μ_0/ε_0 aus $\alpha/e/c$), Dok. 015 (Natürliche Einheiten), Dok. 049 (Higgs-Integration), Dok. 060 (musikalische Resonanz), Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke), Dok. 190 (P33, P41–P43, Massenformel 190.3, Higgs-Formel 190.1), Dok. 230 (Bell auf T^4), Dok. 306 ($T \cdot E = 1$), Dok. 309 (Skalenanker).

Prüfskripte (keine freien Parameter, alle Eingaben deklariert): `ffgft_310_koide_referenz.py`, `ffgft_310_massenleiter.py`, `ffgft_310_pi_geometrie.py`, `ffgft_310_higgs_zugang.py`.